

INFORME – SEMANA 4

UNIVERSIDAD “GERARDO BARRIOS”, EL SALVADOR, C.A

FACULTADA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA INGENIERIA

EN SISTEMAS Y REDES INFORMATICAS



Despliegue, Contenedores e Infraestructura Inicial

Proyecto:

RentaCar AI

DOCENTE:

Ing. Marcos Antonio Arévalo Zambrano

INTEGRANTES:

Douglas José Velásquez Vásquez

Carlos Antonio Nolasco Argueta

José Elías Escobar Ortiz

CODIGO:

SMIS011621

SMIS099821

SMIS099921

1. Introducción

El desarrollo de aplicaciones modernas requiere no solo la creación de software funcional, sino también la implementación de herramientas que faciliten su despliegue, mantenimiento y escalabilidad. En este contexto, durante las semanas anteriores del proyecto se diseñó e implementó RentCar AI, un sistema inteligente orientado a apoyar la administración de empresas dedicadas a la renta de vehículos. El sistema fue desarrollado utilizando Python y FastAPI, permitiendo gestionar consultas relacionadas con la disponibilidad de vehículos y proporcionando respuestas mediante un asistente inteligente.

Como parte de las primeras etapas del proyecto, se definió la arquitectura inicial del sistema, se desarrollaron los principales endpoints de la API, se implementaron pruebas automatizadas con Pytest y se configuró un proceso básico de integración continua utilizando GitHub Actions, con el objetivo de mejorar la calidad del código y validar automáticamente el funcionamiento de la aplicación.

En la presente etapa, correspondiente a la Semana 4, el objetivo principal consiste en preparar la aplicación para su despliegue mediante el uso de Docker, una plataforma de contenedores que permite ejecutar el sistema de manera consistente en diferentes entornos sin depender de configuraciones específicas del equipo donde se ejecuta. Para ello, se creó un Dockerfile encargado de automatizar la construcción de la imagen del proyecto, un archivo .dockerignore para excluir archivos innecesarios durante el proceso de construcción y un archivo .env.example para documentar las variables de configuración utilizadas por la aplicación.

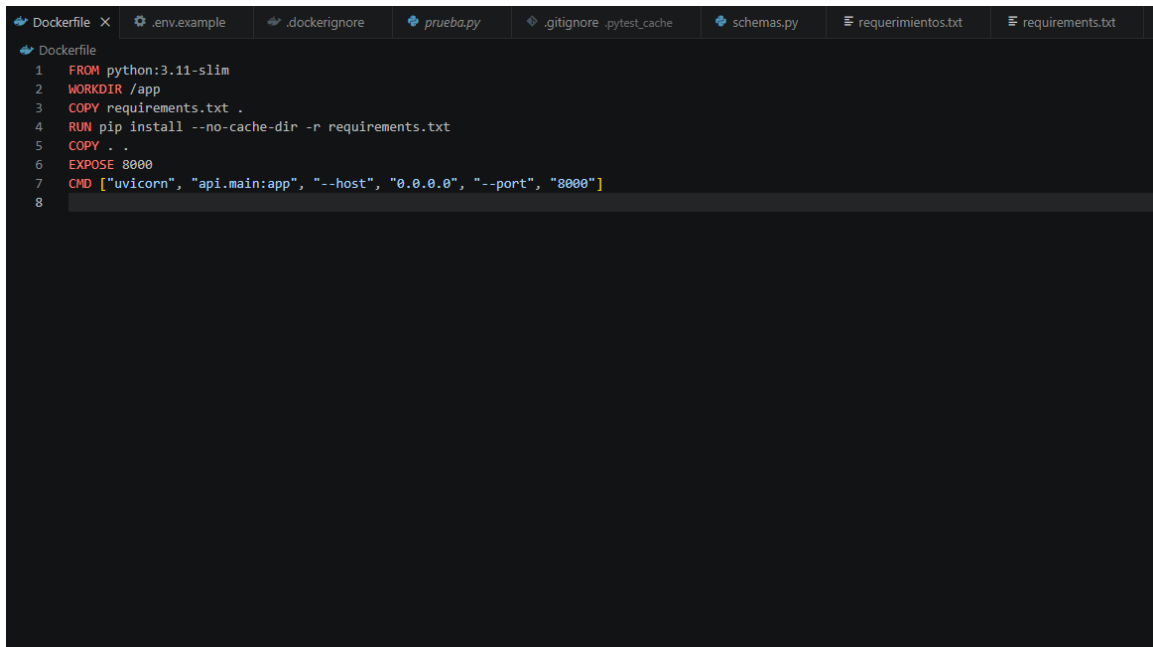
2. Objetivo

Preparar la API para ejecutarse mediante contenedores Docker y verificar su funcionamiento.

Tecnología	Uso
Python 3.11	Desarrollo
FastAPI	API
Docker	Contenedor
GitHub	Repositorio
Pytest	Pruebas

3. Dockerfile

Explica la construcción de la imagen.



```
Dockerfile X .env.example .dockerignore prueba.py .gitignore .pytest_cache schemas.py requerimientos.txt requirements.txt
Dockerfile
1 FROM python:3.11-slim
2 WORKDIR /app
3 COPY requirements.txt .
4 RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.txt
5 COPY . .
6 EXPOSE 8000
7 CMD ["uvicorn", "api.main:app", "--host", "0.0.0.0", "--port", "8000"]
8
```

4. .dockerignore

Archivos excluidos del contenedor.

```
.dockerignore
1  .venv
2  .git
3  .github
4  .pytest_cache
5  __pycache__
6  *.pyc
7  .env
8  .gradio
```

5. .env.example

Variables de entorno.

```
.env.example
1  # Puerto donde se ejecuta la API
2  PORT=8000
3
4  # Entorno de ejecución
5  ENVIRONMENT=development
6
7  # Nombre de la aplicación
8  APP_NAME=Sistema Inteligente para Renta de Vehículos
```

6. Evidencia docker build

docker build -t chatbot-renta .

```
chatbot-api
(.venv) PS C:\Users\dougl\Documents\ChatbotRentaVehiculos> docker build -t chatbot-renta .
[+] Building 1.8s (11/11) FINISHED
=> [internal] load build definition from Dockerfile
=> => transferring dockerfile: 248B
=> [internal] load metadata for docker.io/library/python:3.11-slim
=> [auth] library/python:pull token for registry-1.docker.io
=> [internal] load .dockerignore
=> => transferring context: 110B
=> [internal] load build context
=> => transferring context: 8.73kB
=> [1/5] FROM docker.io/library/python:3.11-slim@sha256:db3ff2e1800a8581e2c48a27c3995339d47bdf046da21c7627accd3d51053a93
=> => resolve docker.io/library/python:3.11-slim@sha256:db3ff2e1800a8581e2c48a27c3995339d47bdf046da21c7627accd3d51053a93
=> CACHED [2/5] WORKDIR /app
=> CACHED [3/5] COPY requirements.txt .
=> CACHED [4/5] RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.txt
=> [5/5] COPY . .
=> exporting to image
=> => exporting layers
=> => exporting manifest sha256:7bb387c4afcb9e2fa15b3fc50467caaead8a8bf60ed6bc410081151a1705fe2d
=> => exporting config sha256:537fc6286e6069affb937d59d0b4447d3c95fedb81846cceffc5d582b5e1337f
=> => exporting attestation manifest sha256:b04d9dff12e65b82b4d674df3c896e1de459e0f77e834ce60170dc961514f1fc
=> => exporting manifest list sha256:f1a5d75bb97ccbfc97b1df3e63cc5ef7abbfb297c63167526fb9c659b72ad6c
=> => naming to docker.io/library/chatbot-renta:latest
=> => unpacking to docker.io/library/chatbot-renta:latest
○ (.venv) PS C:\Users\dougl\Documents\ChatbotRentaVehiculos>
```

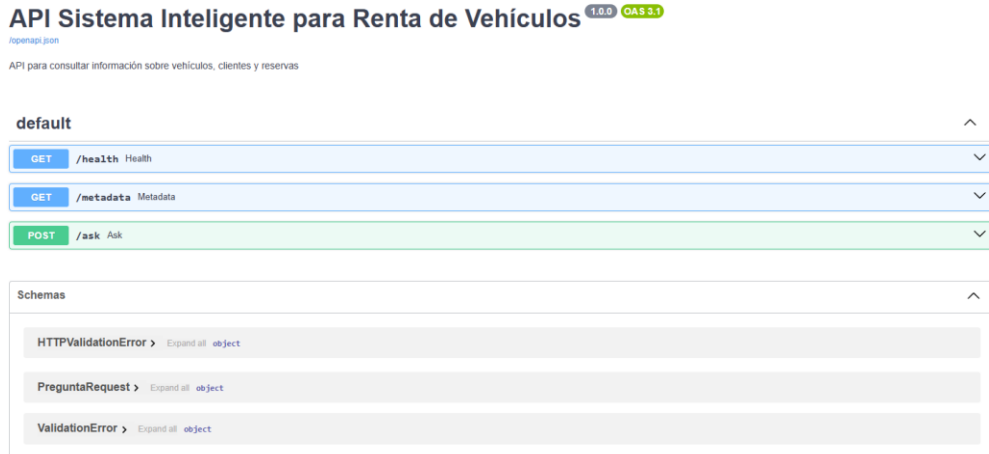
7. Evidencia docker ps

Contenedor chatbot-api en estado Up.

```
(.venv) PS C:\Users\dougl\Documents\ChatbotRentaVehiculos> docker ps
CONTAINER ID   IMAGE                                COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS                               NAMES
5b40d4d9bf9d   547498bdfc22   "uvicorn api.main:ap..."  24 hours ago   Up 5 minutes   0.0.0.0:8000->8000/tcp, [::]:8000->8000/tcp   chatbot-api
○ (.venv) PS C:\Users\dougl\Documents\ChatbotRentaVehiculos>
```

8. Endpoints

/docs, /health y /ask.



9. Problemas y soluciones

Docker Desktop apagado; Dockerfile vacío; conflicto de nombre del contenedor.

10. Infraestructura

Usuario → Navegador → FastAPI → Docker → Datos simulados.

11. Costos

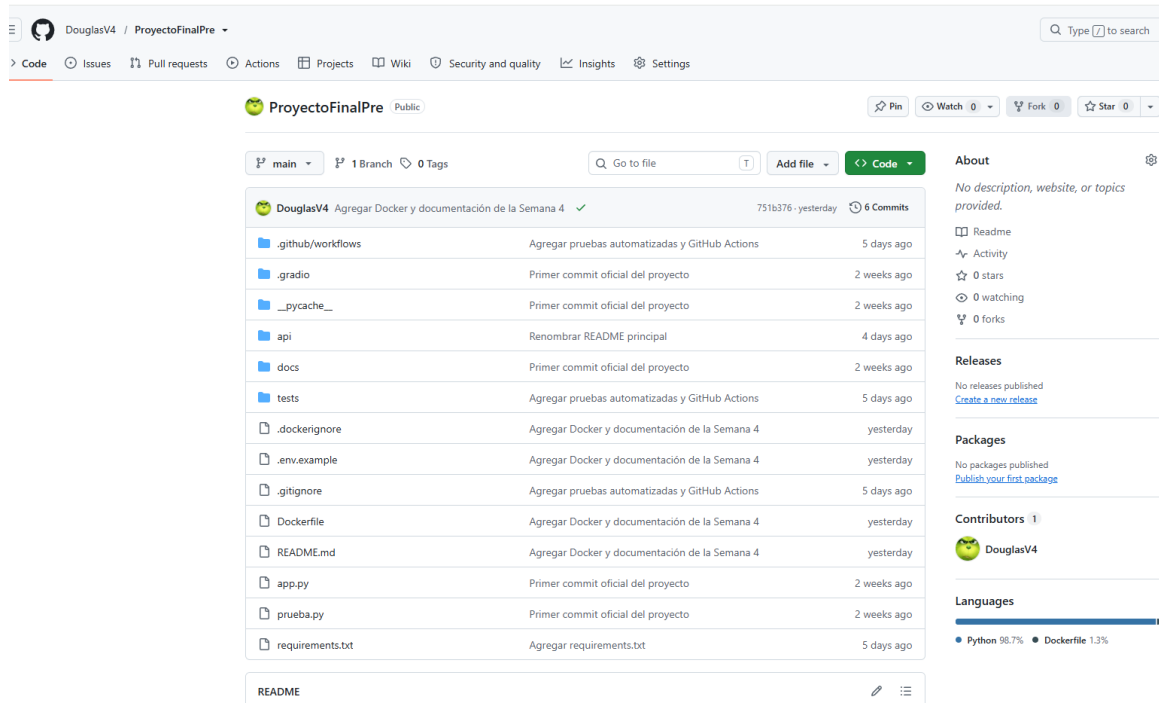
Costo estimado del entorno local: \$0.

12. Riesgos

Sin autenticación, datos simulados, sin base de datos persistente.

13. Repositorio

<https://github.com/DouglasV4/ProyectoFinalPre>



ProjectoFinalPre Public

main 1 Branch 0 Tags

Go to file T Add file <> Code

DouglasV4 Agregar Docker y documentación de la Semana 4 ✓ 751b376 · yesterday 6 Commits

.github/workflows	Agregar pruebas automatizadas y GitHub Actions	5 days ago
.gradle	Primer commit oficial del proyecto	2 weeks ago
__pycache__	Primer commit oficial del proyecto	2 weeks ago
api	Renombrar README principal	4 days ago
docs	Primer commit oficial del proyecto	2 weeks ago
tests	Agregar pruebas automatizadas y GitHub Actions	5 days ago
.dockerignore	Agregar Docker y documentación de la Semana 4	yesterday
.env.example	Agregar Docker y documentación de la Semana 4	yesterday
.gitignore	Agregar pruebas automatizadas y GitHub Actions	5 days ago
Dockerfile	Agregar Docker y documentación de la Semana 4	yesterday
README.md	Agregar Docker y documentación de la Semana 4	yesterday
app.py	Primer commit oficial del proyecto	2 weeks ago
prueba.py	Primer commit oficial del proyecto	2 weeks ago
requirements.txt	Agregar requirements.txt	5 days ago

README

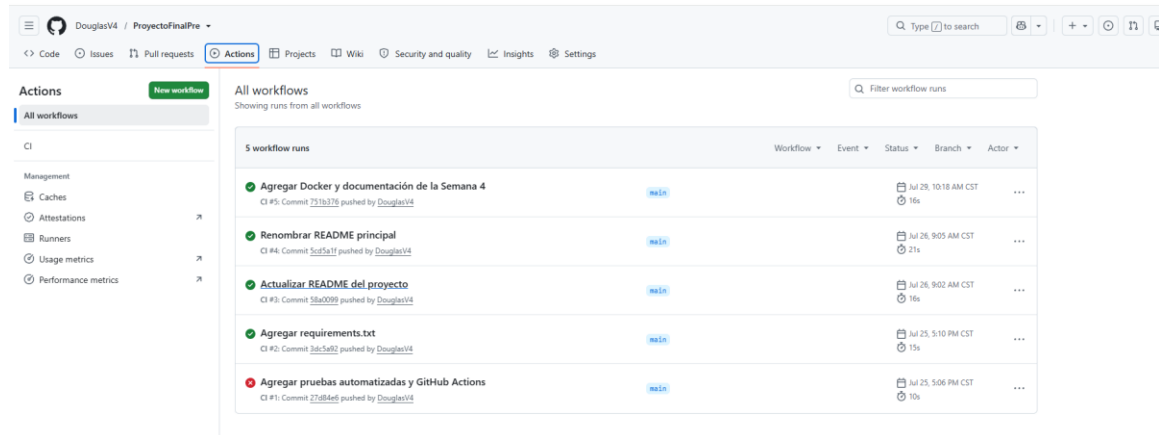
About
No description, website, or topics provided.
Readme
Activity
0 stars
0 watching
0 forks

Releases
No releases published
[Create a new release](#)

Packages
No packages published
[Publish your first package](#)

Contributors 1
 DouglasV4

Languages
Python 98.7% Dockerfile 1.3%



Actions New workflow

All workflows Showing runs from all workflows Filter workflow runs

5 workflow runs

Workflow	Event	Status	Branch	Actor
✓ Agregar Docker y documentación de la Semana 4	CI #5: Commit 751b376 pushed by DouglasV4	Success	main	DouglasV4
✓ Renombrar README principal	CI #4: Commit 3dc5a1f pushed by DouglasV4	Success	main	DouglasV4
✓ Actualizar README del proyecto	CI #3: Commit 58a0099 pushed by DouglasV4	Success	main	DouglasV4
✓ Agregar requirements.txt	CI #2: Commit 3dc5a02 pushed by DouglasV4	Success	main	DouglasV4
✗ Agregar pruebas automatizadas y GitHub Actions	CI #1: Commit 27d8de6 pushed by DouglasV4	Failure	main	DouglasV4

14. Conclusiones

El despliegue mediante Docker fue exitoso y la documentación quedó actualizada.

